

三角形的面積公式

重點整理

- 最常用的面積公式： $\Delta = \frac{1}{2}ab\sin C = \frac{1}{2}bc\sin A = \frac{1}{2}ca\sin B$ 。
- 這個公式的想法：本質上還是底乘高除以二，只是把高改寫成邊長乘上正弦。
- 外接圓半徑版本： $\Delta = \frac{abc}{4R}$ ，其中 R 是外接圓半徑。
- 內切圓半徑版本： $\Delta = rs$ ，其中 r 是內切圓半徑， $s = \frac{a+b+c}{2}$ 是半周長。
- 海龍公式： $\Delta = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$ ，適合已知三邊時使用。
- 半角公式： $\sin \frac{A}{2} = \sqrt{\frac{(s-b)(s-c)}{bc}}$ ， $\cos \frac{A}{2} = \sqrt{\frac{s(s-a)}{bc}}$ ， $\tan \frac{A}{2} = \sqrt{\frac{(s-b)(s-c)}{s(s-a)}}$ 。
- 外接圓半徑常用式： $R = \frac{a}{2\sin A} = \frac{b}{2\sin B} = \frac{c}{2\sin C}$ 。
- 內切圓半徑常用式： $r = \frac{\Delta}{s}$ 。
- 高與內切圓半徑的關係： $\frac{1}{r} = \frac{1}{h_a} + \frac{1}{h_b} + \frac{1}{h_c}$ 。
- 解題提醒：已知三邊先想海龍公式；已知兩邊夾角先想 $\frac{1}{2}ab\sin C$ 。